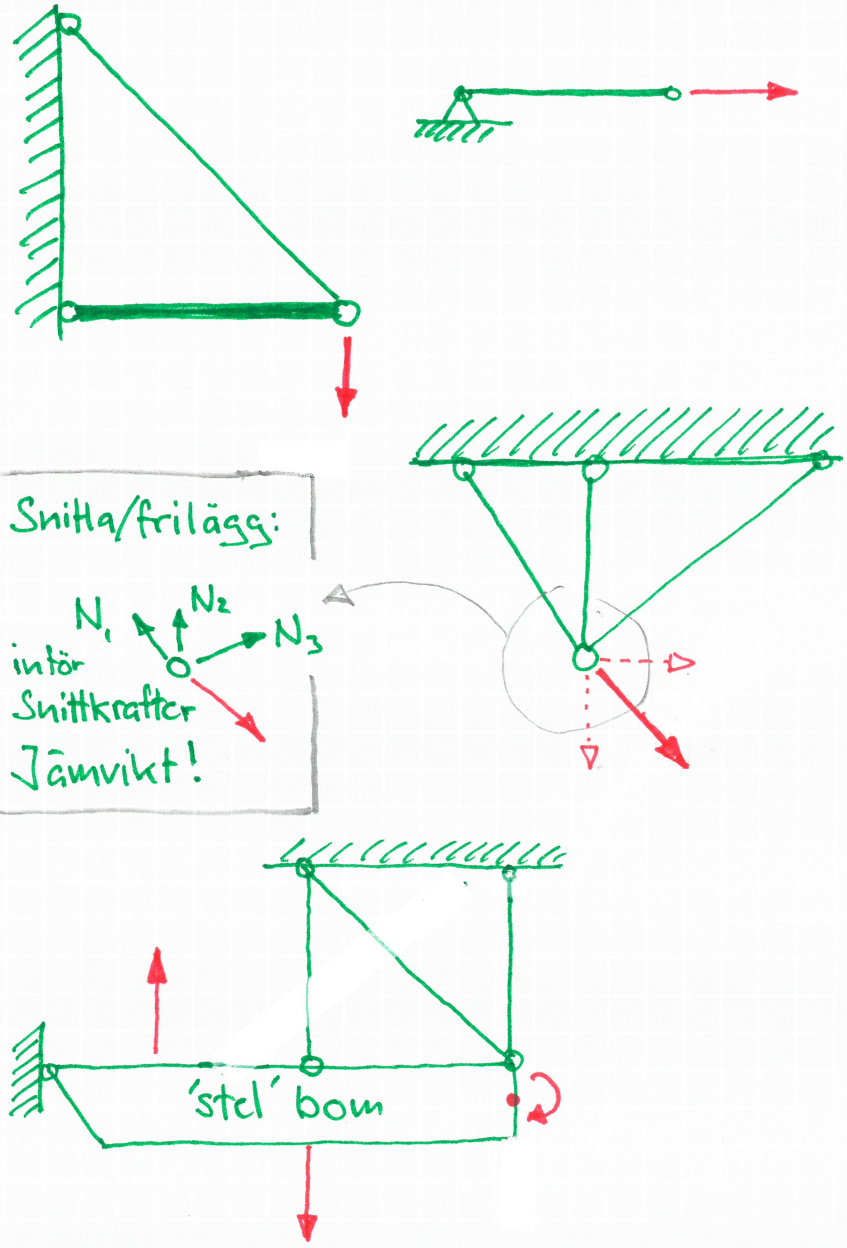
Stångbärverk - Flera stänger

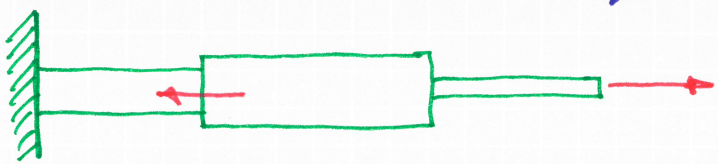
Stänger:

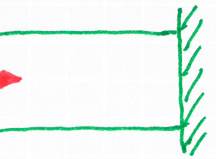
- Tar (enbart) upp normalkrafter (N_i)
- Deformeras enligt: $\delta_i = \frac{N_i L_i}{E_i A_i}$ (homogen stång)
- Sammanfogas i leder/knutar,
- Eller fästs i väggen (mm) via sådana
- Dessa är momentfria (enb. krafter)
- Yttre laster = krafter i knutar
- Eller på utbredda 'stela' kroppar (som hålls på plats mha stänger)



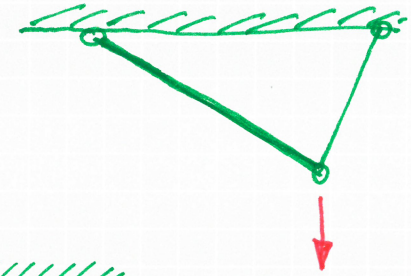
Statiskt bestämt vs obestämt

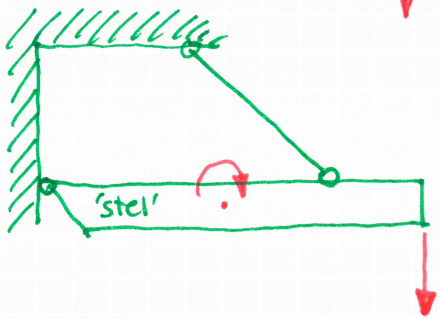
(1D)

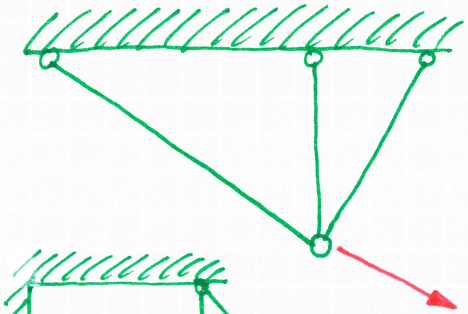


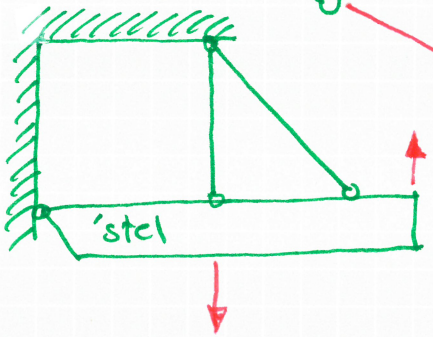


(2D)









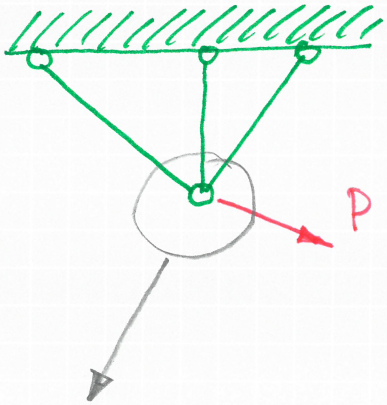
Kännetecknas av:

- Alla krafter/laster kan fås fr. enbart jämvikt
- Precis så många stänger som krävs (en går sönder/av ⇒ kollaps)
- Passningsfel (el. temp.ändring) ger inga inre krafter

- Enbart jämvikt räcker ej
- Krafter beror av deformations-egenskaper och -villkor
- Fler stänger än (minimalt) nödv.
- Inre krafter fås av passningsfel

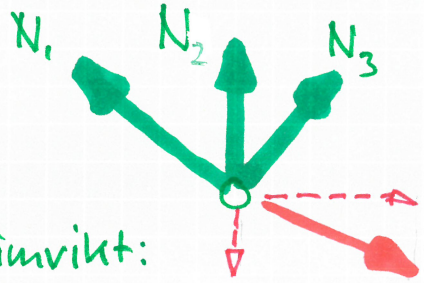
Jämvikt i planet: Punkt / kropp

(2D)



Punkt = Knut:
(frilagd)

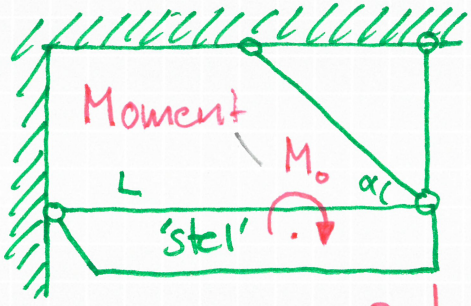
Inre - Stångkrafter (N_i):
Yttre - Laster (P el. P_x, P_y):



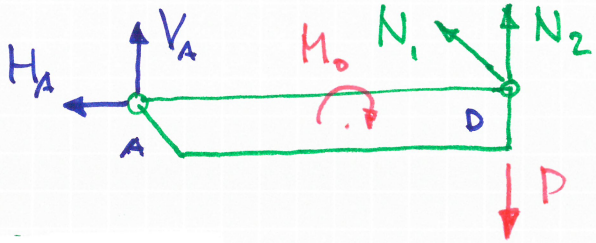
Kraftjämvikt:
(alla krafter genom samma punkt)

$\uparrow \; \ldots\ldots = 0$
$\rightarrow \; \ldots\ldots = 0$
} 2st i planet

(3st. i 3D)



Frilägg (2D) kropp. Frilägg!



Inre-Stång- och reaktionskrafter
Yttre laster - kraft och (punkt)moment

Jämvikt: 2st kraft- och 1 momentjvkt:

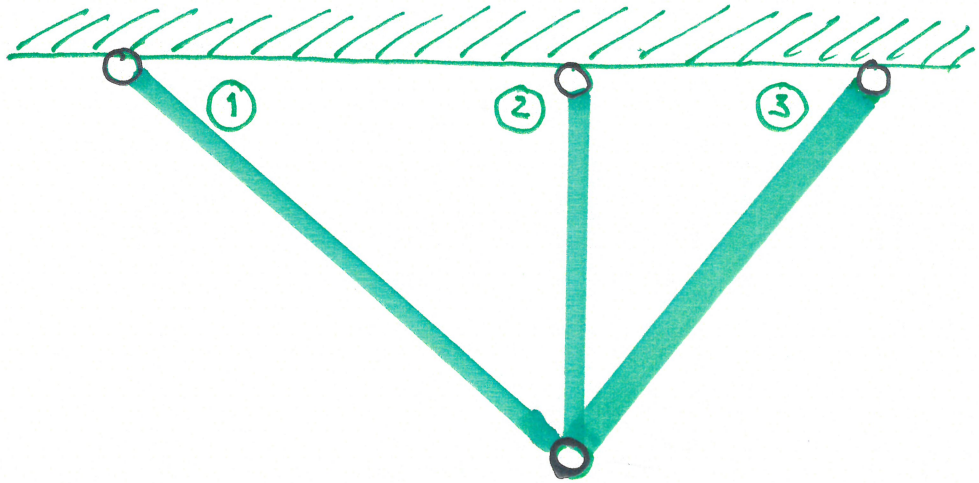
$\uparrow \; \ldots\ldots = 0$
$\rightarrow \; \ldots\ldots = 0$
} Som tidigare, men alla krafter går ej genom samma punkt. (även moment M_o). Kräver:

$\circlearrowleft_A \; P \cdot L - N_2 \cdot L - N_1 \sin x \cdot L + M_o = 0$

OBS: Små förskjutningar!

- Töjningar: $\varepsilon_i << 1$
- Förlängningar: $\delta_i = \varepsilon_i \cdot L_i << L_i$
- Förskjutningar << Strukturen
- 'Ser likadan ut' (på håll)
  före/efter belastning/deformation
- Men punkter förskjuts (bara 'lite')
- Stänger blir (lite) längre/kortare
- Men deras rotation försummas

(• Och deformationsbilder ritas uppförstorat/överdrivet)



Obelastad!

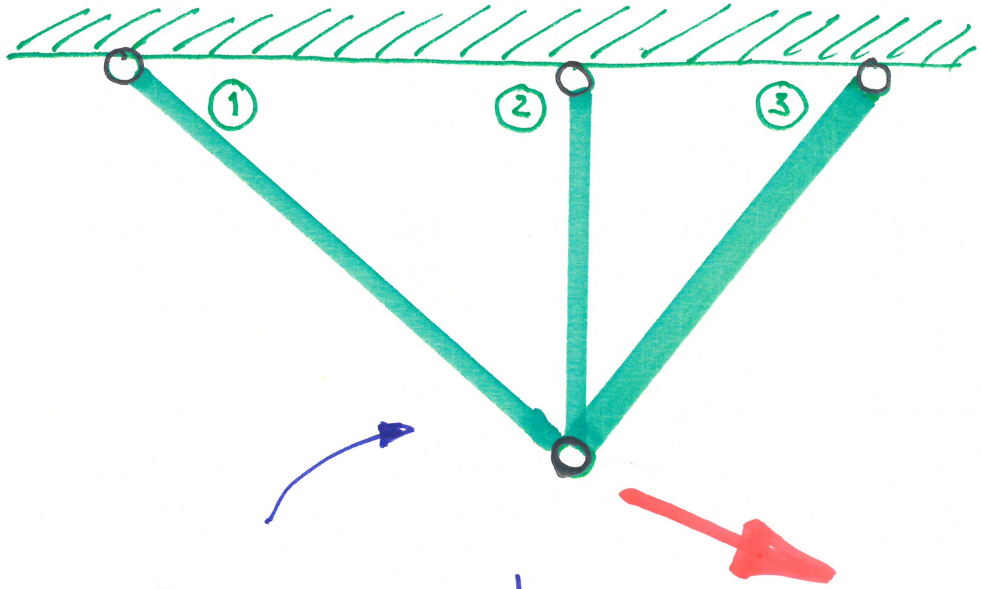
Alla $N_i = 0$ dvs

alla $\delta_i = 0$

OBS: Små förskjutningar!

- Töjningar: $\varepsilon_i << 1$
- Förlängningar: $\delta_i = \varepsilon_i \cdot L_i << L_i$
- Förskjutningar << Strukturen
- 'Ser likadan ut' (på håll) före/efter belastning/deformation
- Men punkter förskjuts (bara 'lite')
- Stänger blir (lite) längre/kortare
- Men deras rotation försummas

(• Och deformationsbilder ritas uppförstorat/överdrivet)



Belastad!

Nu är $N_i \neq 0$ (generellt),

och $\delta_i \neq 0$ därför.

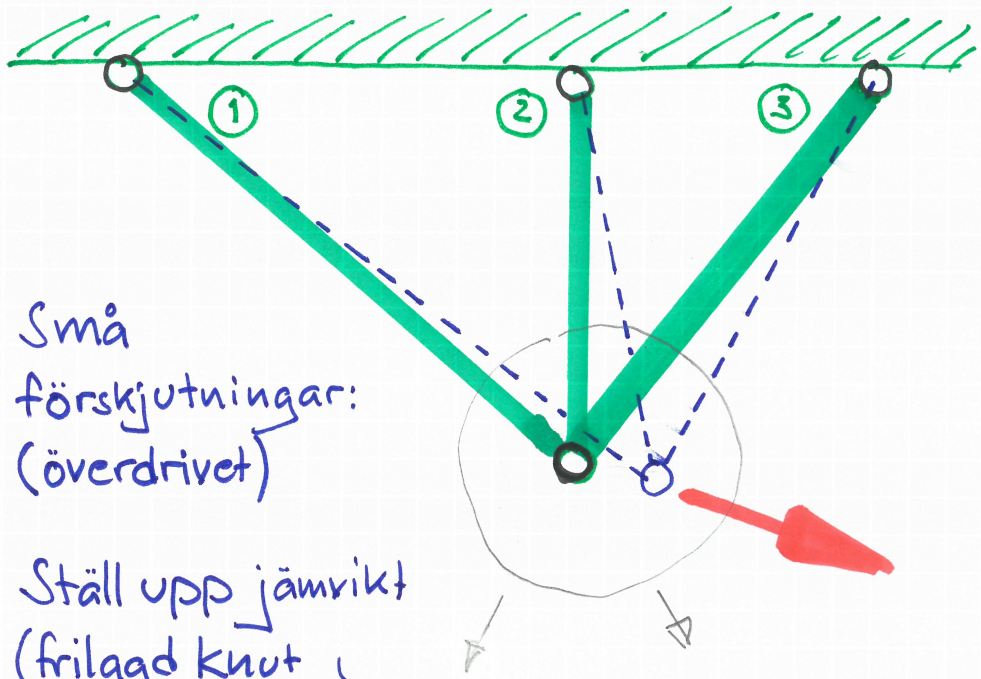
Och knuten förskjuts (litegrand).

Hur mycket?

OBS: Små förskjutningar!

- Töjningar: $\varepsilon_i << 1$
- Förlängningar: $\delta_i = \varepsilon_i \cdot L_i << L_i$
- Förskjutningar << Strukturen
- 'Ser likadan ut' (på håll) före/efter belastning/deformation
- Men punkter förskjuts (bara 'lite')
- Stänger blir (lite) längre/kortare
- Men deras rotation försummas

(• Och deformationsbilder ritas uppförstorat/överdrivet)



Små förskjutningar: (överdrivet)

Ställ upp jämvikt (frilagd knut, i odeformerat läge)

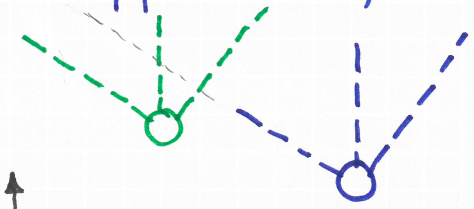


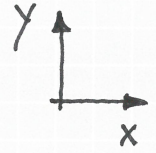
↑: ..... = 0

→: ..... = 0

(2 riktn.)

Deformationsbild: (uppförstorat)





Knuten förskjuts

=Stänger ändrar längd

($\delta_i \neq 0$)

Lösningsgång: Statiskt bestämt

- Frilägg alla knutar & kroppar
- Inför alla (inre) snittkrafter
- Ställ upp (alla) jämviktsekv. =
- Antal obekanta N_i .. (H_A, V_A) .....
- Lös!
- Däretter (varje stång)

$$\sigma_i = \frac{N_i}{A_i} \qquad \varepsilon_i = \frac{\sigma_i}{E_i}$$

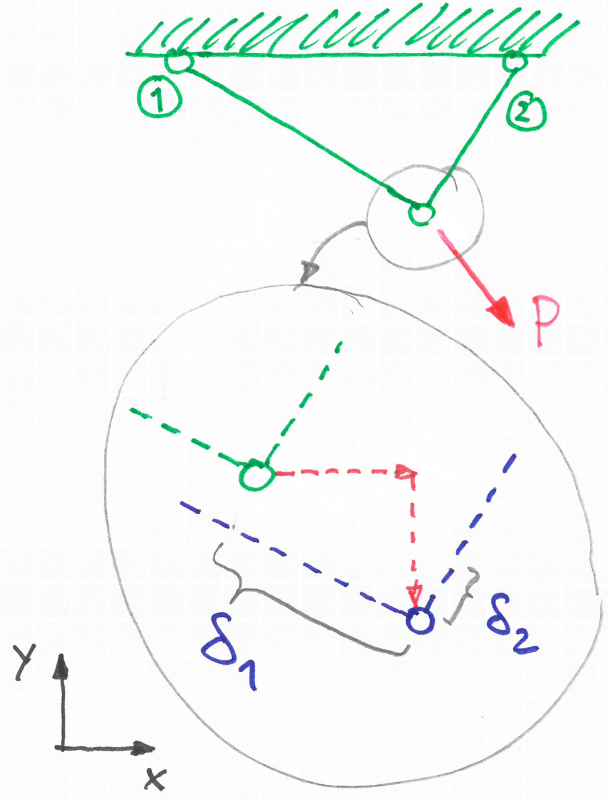
$$\delta_i = \varepsilon_i L_i = \frac{\sigma_i L_i}{E_i A_i}$$

Knutar / punkters förskjutn?

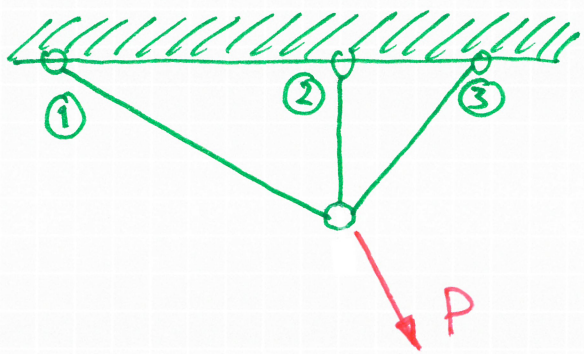
Geometri / kompatibilitet

- Kan (med $\delta_i = \frac{N_i L_i}{E_i A_i}$) studeras i efterhand
- Trigonometri och villkor på (alla) δ_i
- Ofta lite knöligt (~svårt!?)
- Små förskjutningar (stångrotation försummas)

  Knutars förskjutningar små!



Statiskt obestämt?



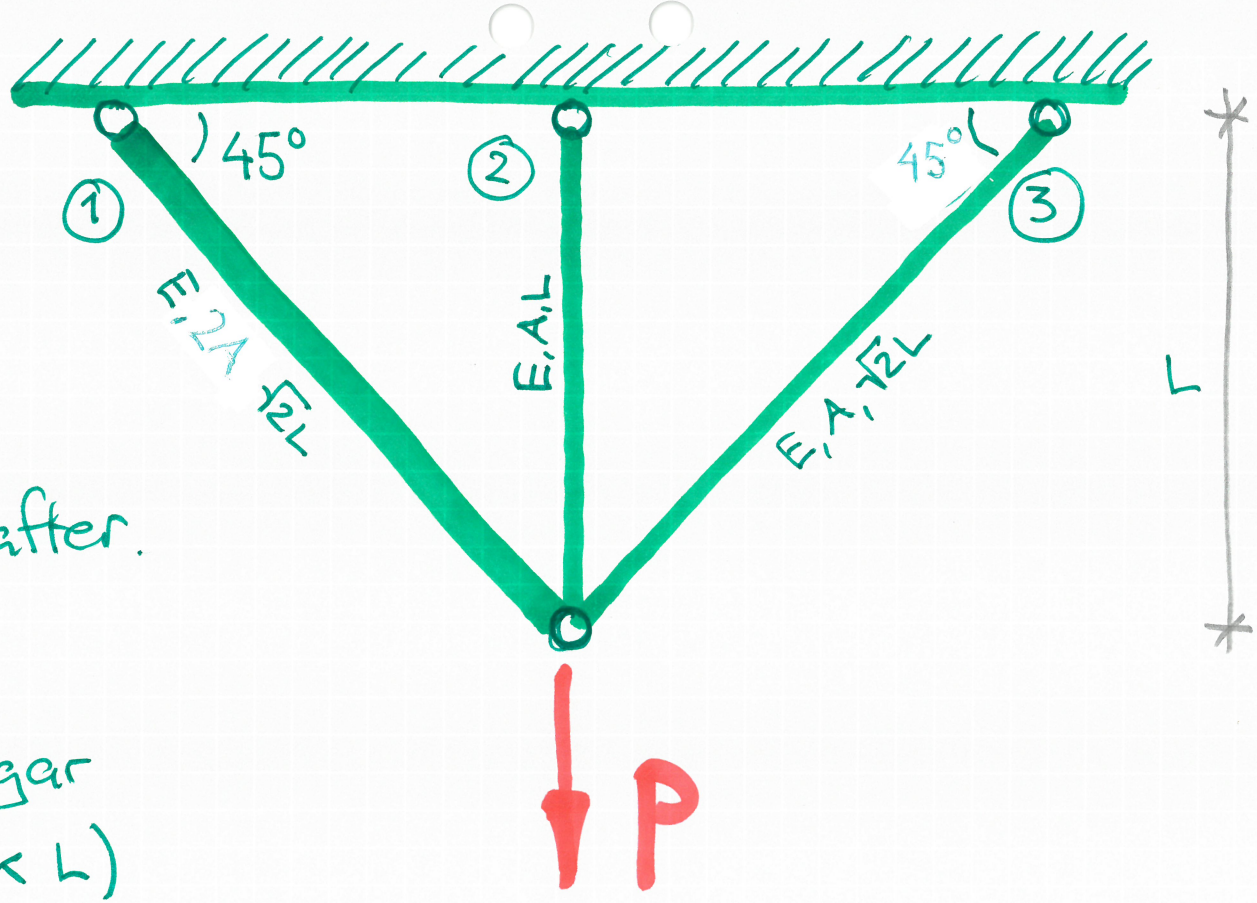
- Alla villkor måste ställas upp samtidigt, dvs
  - Jämvikt (N_i & P etc)
  - Kompatibilitet (δ_i & knutförskjutn)
  - Deformationssamband $\delta_i = \frac{N_i L_i}{E_i A_i}$

- Ger (större) lösbart ekvationssystem!

Metod: (Förskjutningsmetod, ej så tydligt i boken)

- Ansätt knutförskjutningar (= obekanta): Δ_x, Δ_y (2 st för varje knut)
- Identifiera stångförlängningar δ_i (för varje stång, i st) } Utryckta i Δ_x Δ_y etc
- Identifiera sedan: $\varepsilon_i = \frac{\delta_i}{L_i}$ $\sigma_i = E_i \varepsilon_i$ och $N_i = \sigma_i A_i$ (för varje stån i]
- Ställ upp jämviktsekvationer (2st. för varje knut)
- Lösbart!

Exempel:



Beräkna lastpunktens förskjutningar, och uppkommande stångkrafter.

- Ansätt knutförskjutningar Δ_x och Δ_y (OBS $\Delta_x, \Delta_y \ll L$)

- Identificera sedan stångstorheter (i schema), uttryckta i Δ_x, Δ_y, enligt:

Stång	δ_i	$\varepsilon_i = \frac{\delta_i}{L_i}$	$\sigma_i = E_i \varepsilon_i$	$N_i = \sigma_i A_i$
(i)				